

1. 设可积函数 $f(x)$ 为奇函数, 在 $[0, \pi]$ 上 $f(x) \geq 0$. 求证:

$$|b_n| \leq nb_1.$$

2. 设 $f(x)$ 是一个在 $(0, 2\pi)$ 上单调递减有界的 2π 周期函数. 求证:

$$b_n \geq 0.$$

3. 设 $T_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$. 求证:

$$T_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x+t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt.$$

4. 在 $(-\pi, \pi)$ 内将 e^x 的 Fourier 展开. 由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ 的和.

5. 在 $(-\pi, \pi)$ 内将 $x \sin x$ 展开成 Fourier 级数.